SEMANA 01 - SESION 2

Fundamentos de ingenieria profesional

DDD, hexagonal, resiliencia y el flujo de trabajo del curso

Sistemas Distribuidos (cod. 82739) - 2026-B, Grupo 2 - CORHUILA

Idea central de la sesion

“Un estandar que no rompe el build es solo un comentario. MVP reduce alcance, nunca estandares.”

Que se trabajo

Si la sesion 1 fue *como se comporta* el sistema, esta es *con que disciplina se construye*. Mentalidad de partida: **estandares ejecutables** - un estandar que no rompe el build es solo un comentario; "MVP" reduce alcance, **nunca** estandares.

Bloque	Contenido	Regla clave
DDD estrategico	Contextos acotados + context mapping	El contexto acotado ES la frontera natural de un servicio
DDD tactico	Entidad, VO, agregado, evento	El agregado es el UNICO lugar donde cambian sus invariantes
Hexagonal	Puertos y adaptadores reales	adaptadores -> aplicacion -> dominio. Nunca al reves
SOLID + Clean Code	SRP, DIP, OCP/ISP con puertos pequenos	Nombres honestos, funciones pequenas, sin TODO muerto
Resiliencia	Circuit Breaker, Retry+jitter, Saga, Outbox, CQRS	Se aplican desde el MVP 1, no "cuando escalemos"
Pruebas	Unit + integracion + e2e, contract tests, testcontainers	La cobertura declarada nunca supera la medida
Forma de trabajo	Sprints sobre backlog, DoR y DoD	El DoD incluye validacion en runtime

Ejemplo aplicado (A): el puerto que hace hexagonal a un caso de uso

ConfirmOrder - Java

```
interface OrderRepository { Optional<Order> byId(OrderId id); void save(Order o); } // PUERTO

final class ConfirmOrder {
  private final OrderRepository repo; // depende del PUERTO, no de JPA
  void handle(OrderId id){
    var o = repo.byId(id).orElseThrow();
    o.confirm(); // invariante validado DENTRO del agregado
    repo.save(o);
  }
}
```

Prueba de olor (reprueba revision): un archivo en `domain/` que importe JPA/ORM/HTTP, o un controlador ejecutando SQL.

Ejemplo aplicado (B): el flujo Git por entorno

Fundamentos de ingenieria profesional

DDD, hexagonal, resiliencia y el flujo de trabajo del curso

Una HU pasa por los 3 entornos, sin saltarse ninguno

```
develop -> hu-001-003-dev -> PR a develop
qa      -> hu-001-003-qa  -> PR a qa
main    -> hu-001-003-main -> PR a main
```

Commits en **Conventional Commits**: `type(scope): summary`. Remoto `upstream` apuntando al repo del grupo.

Autoevaluacion de la sesion

8/8 completado - DDD, hexagonal, SOLID/Clean Code, resiliencia, pruebas, forma de trabajo y flujo Git.

Distributed Systems - Semana 1, Sesion 2 - Faculty of Engineering, CORHUILA 2026-B. Material: code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/distribuidos/